УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В МАСЛЕ

(МИ-25)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	3
4	Условия испытаний	5
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	6
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	6
8	Порядок проведения измерений	7
9	Оформление, обработка и анализ результатов измерений	17
10	Требования по охране окружающей среды	26

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для диагностики эксплуатационного состояния трансформаторов 110 кВ и определения развивающихся дефектов в трансформаторах 110 кВ, а также определения наличия дефекта в высоковольтных герметичных вводах.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего хроматографический анализ газов, растворённых в масле.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворённых в масле СТО 34.01-23-003-2019.

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

Руководство по эксплуатации. Анализатор растворённых газов «Transport X» (Версия 1.2).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

анализатор Transport X – средство измерений, обеспечивающий измерение содержания всех ключевых газов, а также влаги;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика

средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

методика испытаний **–** организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

трансформаторное масло – жидкий диэлектрик;

ХАРГ – хроматографический анализ газов, растворённых в масле.

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии;

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

MAi	предел обнаружения в масле i-го газа, %об;
Aoi	начальное значение концентрации i-го газа, %об;
Ai	измеренное значение концентрации i-го газа, %об;
A ГРi	граничная концентрация i-го газа, %об;
ai	относительная концентрация i-го газа;
amaxi	максимальная относительная концентрация i-го газа;
FLi	интегральная функция распределения;
PLi	вероятность;
N	общее число трансформаторов;
L	интервал измерения концентрации i-го газа;
nLi	число трансформаторов с концентрацией газа A(l-l)i<Ali;
Vабсi	абсолютная скорость нарастания i-го газа, %об/мес;
Ami A(m-1)i	два последовательных измерения концентрации i-го газа, %об;
Td	периодичность диагностики, мес.;
VOTHi	относительная скорость нарастания i-го газа, %/мес;
β	коэффициент кратности последовательных измерений (принимать β = 5);

Tid минимальное время до повторного отбора пробы масла, мес.;

АГi концентрация i-го газа в равновесии с газовой фазой, %об;

Bi коэффициент растворимости i-го газа в масле

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемых силовых трансформаторах, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений ХАРГ.

4.2. Отбор проб масла из бака трансформатора и устройства РПН может быть выполнен без вывода оборудования из работы.

4.3. Отбор пробы газа из газового реле трансформатора и отбор проб масла из герметичных высоковольтных трансформаторных вводов должен осуществляться при обесточивании оборудования с соблюдением организационно-технических мероприятий согласно ПОТЭЭ, РД 153-34.0-03.150-00.

4.4. Отбор проб газа из газовых реле должен производиться в кратчайшие возможные сроки после выработки сигнала о накоплении газа. При дальнейшем контакте выделившихся газов с маслом их состав может измениться за счет селективной реабсорбции.

4.5. На оборудовании должен быть установлен фитинг, допускающий непосредственное подключение трехходового крана с соединением типа «Люэр», либо в разрыв трубки для отбора проб, либо непосредственно к точке отбора проб. Допускаются различные конфигурации; требования для всех конфигураций одинаковы.

4.6. Правильная методика отбора проб изолирующего масла играет ключевую роль в обеспечении репрезентативности пробы и точного воспроизведения общего состояния масла внутри оборудования.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе отбора проб масла из бака трансформатора и устройства РПН должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Отбор проб масла из бака трансформатора, устройства РПН, герметичных высоковольтных трансформаторных вводов и отбор пробы газа из газового реле трансформатора и отбор проб масла проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает анализатор Transport X, подготавливает комплект

принадлежностей; проводит забор/закачку пробы; проводит измерения, выводит результаты на печать; производит очистку комплекта принадлежностей.

5.4. Член бригады (из оперативного персонала) производит присоединение заборного устройства к фитингам и открывает краны предназначенные для забора масла.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Концентрации газов характерные для повреждения указаны в таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование газа	Химическая формула газа	Калиброванный диапазон, ppm
1	Водород	H_2	6-5000
2	Углекислый газ	CO_2	2-50000
3	Окись углерода	CO	1-50000
4	Метан	CH_4	1-50000
5	Этан	C_2H_6	1-50000
6	Этилен	C_2H_4	1-50000
7	Ацетилен	C_2H_2	1-50000

6.2. Содержание влаги указано в таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование жидкости	Химическая формула жидкости	Калиброванный диапазон, %
1	Вода	H_2O	1-100

7. СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Прибор «Transport X» в ударопрочном кейсе.

7.2. Комплект принадлежностей и запасных частей:

- стеклянный шприц с трехходовым краном;
- узел крышки склянки с соединительными трубками;
- стержень для извлечения магнита мешалки;
- быстроразъёмный клапан;
- магнита с тефлоновым покрытием;
- склянки для проб;

- запас тефлоновых фильтров.

7.3. Комплект принадлежностей для отбора проб из газового реле:

- герметичный шприц на 5 мл с канюлей типа «Люэр» и встроенным краном;
- отрезок газонепроницаемой пластиковой трубки внутренним диаметром 3,17 мм (1/8");
- трехходовой пластиковый кран с фитингами типа «Люэр» (2 ниппеля и гнездо).

7.4. Комплект для контроля средства измерения:

- баллон с газом, содержащим все анализируемые газы в известных концентрациях;
- отрезок трубки из материала Nation для подключения баллона к входному фитингу на верхней панели прибора Transport X.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Включение/отключение анализатора Transport X

8.1.1. Питание анализатора Transport X осуществляется от сети. Для включения питания подсоедините стандартный кабель питания к розетке электросети и прибору Transport X, затем включите прибор красным выключателем питания, расположенным в верхнем правом углу передней панели. На сенсорном экране отобразится информация встроенного программного обеспечения Transport X.

8.1.2. Перед анализом первой пробы включите прибор примерно на 10 минут для прогрева. В течение этого времени при необходимости может быть проведен отбор проб масла.

8.1.3. Для управления прибором Transport X следуйте инструкциям, отображаемым на сенсорном экране.

8.1.4. При этом поддерживаются следующие режимы работы:

- новое измерение;
- просмотр предшествующих результатов;
- отключение;
- синхронизация с внешним компьютером.

8.1.5. Перед проведением измерений оператор должен проверить пороговые значения концентраций газов в меню – просмотр предельных значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

№	Наименование газа	Химическая формула газа	Пороговые значения концентрации газов, ppm	
			предупреждение (появление газа)	тревога (граничная концентрация)
1	Водород	H_2	25	100

2	Углекислый газ	CO_2	100	6000
3	Окись углерода	CO	100	600
4	Этилен	C_2H_4	5	100
5	Этан	C_2H_6	5	50
6	Метан	CH_4	5	100
7	Ацетилен	C_2H_2	2	10
8	Общий критерий	TDCG	142	960

8.1.6. Для отключения прибора используйте кнопку «Выкл.» главного меню. Система сообщит о готовности прибора к отключению при помощи красного выключателя питания. Как и для любого компьютера, не рекомендуется отключать прибор Transport X непосредственно выключателем питания.

8.2 Отбор пробы масла

8.2.1. В качестве контейнера для пробы используется притертый стеклянный шприц объемом 50 мл, подсоединенный к трехходовому пластиковому крану.

8.2.2. Подсоедините шприц к крану с фитингом типа «Люэр» (Б) в точке отбора пробы (рис.1). Откройте кран Б и слейте около 1 литра масла в контейнер для отходов.

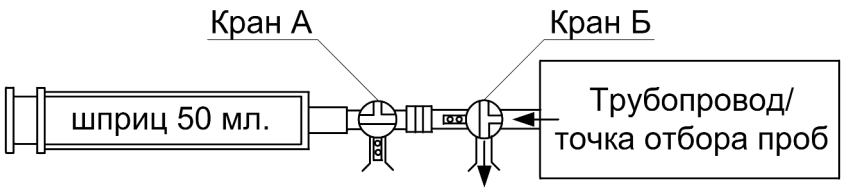


Рис.1

8.2.3. Поверните кран Б и осторожно наполните шприц маслом (рис.2). При этом пузырьки воздуха из мертвого пространства кранов засасываются в шприц и некоторое количество газа может раствориться в масле. С другой стороны, некоторое количество газа, растворенного в масле, может улетучиться в эти пузырьки. Такое масло и газ не должны использоваться, поскольку их состав не соответствует составу масла в трансформаторе.

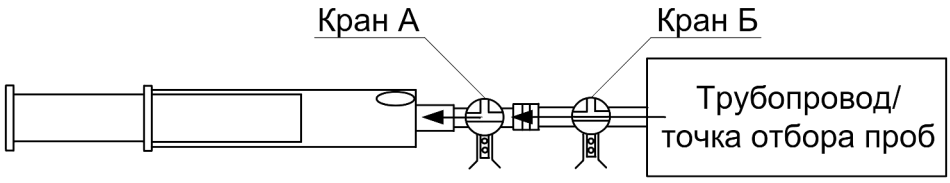


Рис.2

8.2.4. Поверните кран Б и выпустите масло из крана в контейнер для отходов (Рис.3). Количество выпускаемого масла может варьироваться от 1 до 4 литров в зависимости от размеров испытуемого оборудования. Одновременно отсоедините шприц от крана Б и, удерживая его вертикально, выдавите из шприца все пузырьки и почти все масло (Рис.4).

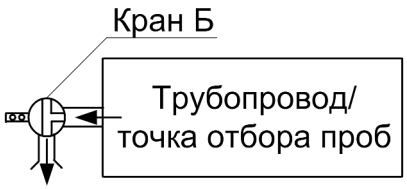


Рис.3

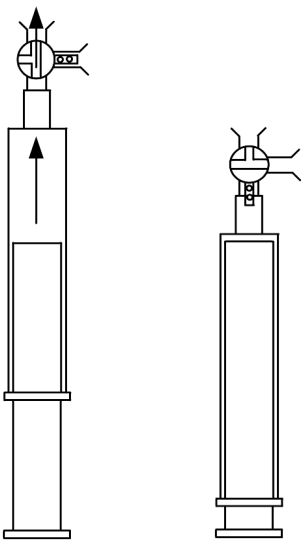


Рис.4 Рис.5

8.2.5. После выхода большей части масла поверните кран А, оставив в шприце около 2 мл масла (Рис.5).

8.2.6. Снова присоедините шприц к крану Б. Поверните кран Б и выпустите небольшое количество масла в наружный патрубок крана А. (Рис.6).

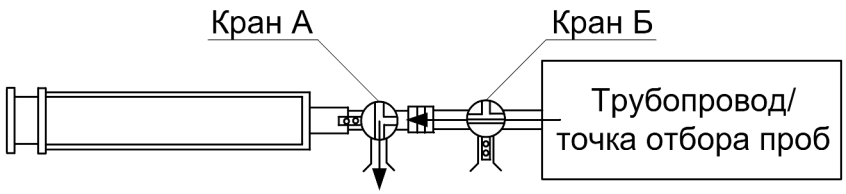


Рис.6

8.2.7. Поверните кран А и осторожно наберите 50 мл масла в шприц (Рис.7). Выдавите масло из шприца в контейнер для отходов (это необходимо для предотвращения загрязнения маслом, находившимся в шприце ранее).

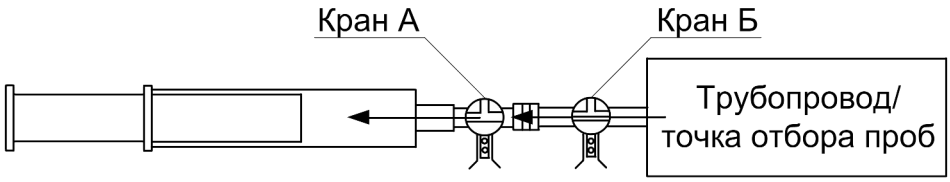


Рис.7

8.2.8. Повторите предыдущий шаг инструкции 2-4 раза.

8.2.9. Осторожно наберите 50 мл масла в шприц.

8.2.10. Поверните кран Б для прекращения выпуска масла из трансформатора. Поверните кран А и отсоедините его от крана Б.(Рис.8).

8.2.11. Репрезентативная проба масла из оборудования готова для закачки в анализатор Transport X.

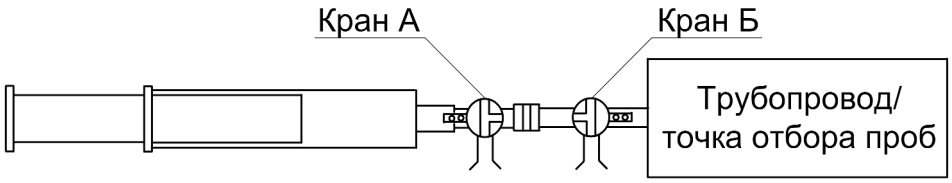


Рис.8

8.3. Закачка пробы в анализатор Transport X

8.3.1. После получения репрезентативной пробы масла для получения надежных результатов на приборе Transport X необходимо обеспечить

правильное обращение с пробой. Неправильный отбор, хранение или закачка пробы масла может повлиять на получаемые результаты.

8.3.2.Если испытание пробы проводится не сразу после ее отбора, рекомендуется сохранять пробу в темном прохладном месте во избежание разложения масла под действием солнечного света и нагревания. Фотохимическое разложение масла может привести к ошибочным результатам.

8.3.3. При использовании пластиковых шприцев для отбора проб испытание проб необходимо проводить в кратчайшие возможные сроки, не допуская хранения проб в пластиковых шприцах. Испытание масла в пластиковом шприце должно проводиться в течение одного часа с момента отбора пробы во избежание улетучивания газа из пробы.

8.3.4. Прикрепите к пробе этикетку с точными сведениями для дальнейшего использования.

8.3.5. При закачке масла выполните следующие действия: убедитесь, что в пробе масла отсутствуют крупные пузырьки. При наличии пузырьков осмотрите трехходовой кран на конце шприца и проверьте его герметичность и правильную ориентацию. При обнаружении проблем отбор пробы из оборудования должен быть произведен повторно. Если кран надежен и плотно закрыт, слегка надавите на поршень шприца и энергично встряхивайте его до полного растворения пузырька в масле.

8.3.6. После подтверждения пригодности пробы подключите ниппель быстроразъемного фитинга к трехходовому крану.

8.3.7. Соедините шприц со склянкой. Удерживая наружную муфту гнездовой части фитинга на узле крышки между большим и указательным пальцами, надавите на нее вниз до упора. Плотно вставьте шприц с ниппелем быстроразъемного фитинга в гнездо до щелчка. Отпустите наружную муфту гнездовой части фитинга.

8.3.8. Поворотом трехходового крана на 90° откройте канал из шприца в склянку и закройте боковой выход.

8.3.9. Медленно нажмите на поршень шприца до упора.

8.3.10. После полного нажатия поршня подождите 3-4 секунды, продолжая осторожно надавливать на поршень, затем отсоедините от быстроразъемного фитинга. Для этого надавите на муфту гнездовой части фитинга и выньте шприц с трехходовым краном и ниппелем фитинга из гнездовой части фитинга.

8.4. Отбор проб газа из газового реле

8.4.1. Отбор проб газа из газовых реле должен производиться в кратчайшие возможные сроки после выработки сигнала о накоплении газа. При дальнейшем контакте выделившихся газов с маслом их состав может измениться за счет селективной реабсорбции. Во избежание потери газов (в особенности водорода) маркировку и анализ проб газа следует производить без излишних задержек.

8.4.2. Подсоедините трехходовой кран 4 к шприцу 1 и пластиковой трубке 3 (Рис.9).

8.4.3. Убедитесь, что встроенный кран 2 на шприце открыт (положение A).

8.4.4. Установите кран 4 в положение Y. Наполните трубку маслом, втягивая его шприцем.

8.4.5. Удерживая трубку вертикально во избежание вытекания масла, подключите другой конец пластиковой трубки к соответствующему клапану на газовом реле 5.

8.4.6. Откройте клапан газового реле 5 и плавно поверните кран 4 в положение X, позволяя газу из газового реле вытеснить масло и воздух из клапана, трубки и крана.

8.4.7. При поступлении газа в кран 4 поверните кран в положение Y, позволяя газу наполнить шприц под действием гидростатического давления в реле, но не допуская выскакивания поршня под давлением газа.

8.4.8. Поверните кран 4 в положение Z и выдавите газ из шприца через выходной канал крана, надавливая на поршень.

8.4.9. Поверните кран 4 в положение Y и наполните шприц до отметки 5 мл.

8.4.10. Закройте клапан газового реле 5.

8.4.11. Закройте встроенный кран шприца 2, повернув его в положение B.

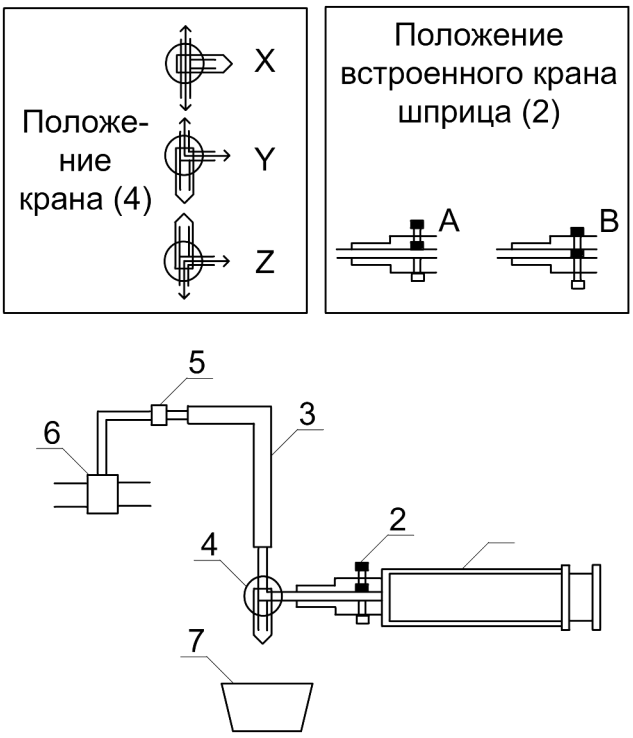


Рис.9

1 - Шприц 5мл.
2 - Встроенный кран шприца.
3 - Газонепроницаемая трубка.
4 - Трёхходовой кран.
5 - Пробоотборный клапан реле.
6 - Газовое реле.
7 - Контейнер для отходов.

8.4.12. Снять пластиковую трубку с клапана газового реле 5 и крана 4.

8.4.13. Отсоедините пластиковый кран от шприца.

8.4.14. Проведите анализ пробы в кратчайший возможный срок, сохраняя ее до выполнения анализа в защищенном от света месте. Это позволяет избежать избыточных потерь газа и предохранить пробу от изменения состава.

8.5. Закачка и анализ газа

8.5.1. Выберите функцию главного меню «Start New Measurement» и следуйте указаниям на экране для ввода данных о пробе. Например, в поле «Sampling Point» (точка отбора пробы) может быть введено «Газовое реле» в поле «Sample Type» (тип пробы) выберите «Gas Sample» (проба газа).

8.5.2. Подключите быстроразъемный фитинг к герметичному шприцу, сдавливая и поворачивая обе части фитинга типа «Люэр» пальцами до упора. Не затягивайте фитинг гаечным ключом.

8.5.3. При появлении на экране указания о закачке пробы газа подключите шприц к склянке для пробы при помощи быстро разъемного фитинга (аналогично закачке пробы масла).

8.5.4. Откройте встроенный кран шприца и нажмите на поршень до упора.

8.5.5. Не меняя положения шприца и крана, вытяните поршень обратно до отметки 5 мл (не допуская его полного выскакивания) и снова нажмите на поршень. Быстро повторите эту операцию около 5 раз подряд для вытеснения всего объема пробы в склянку прибора Transport X. Закончите операцию при полностью нажатом положении поршня.

8.5.6. Надавливая на наружную муфту быстроразъемного фитинга, отсоедините шприц с ниппелем от склянки для пробы (аналогично отсоединению шприца при испытании пробы масла).

8.5.7. Нажмите кнопку «Next» для продолжения. Ожидайте отображения результатов анализа на экране.

8.5.8. Как и в обычном случае, результаты могут быть распечатаны на встроенном термопринтере; сохранение результатов в памяти прибора производится нажатием кнопки «Finish».

8.6. Проведение измерений концентрации газов

8.6.1. После выбора режима «Start New Measurement» выберите тип оборудования функцией «Equipment Type». Выделите нужный вариант оборудования и нажмите кнопку «Next». Это необходимо для настройки базы данных и режимов диагностики пробы. При этом прибор запрашивает ввод информации в базу данных. Данная информация необходима для сохранения и формирования критериев поиска записей. Если после предыдущего измерения в базе данных уже присутствуют сведения об оборудовании, пользователь может выбрать их из списка сведений в базе данных. Выбранная информация будет сохранена анализатором в новой записи с указанием даты.

8.6.2. При отсутствии необходимой информации в базе данных, пользователь должен ввести ее. Для этого выберите функцию «Add New» (добавить). При этом на экране будет отображена клавиатура. Согласно пошаговым указаниям программы введите необходимые сведения: «Equipment ID» (код оборудования), «Equipment Location» (расположение оборудования), «Manufacturer» (изготовитель) и «Sampling Point» (точка отбора пробы). Затем выберите «Oil Sample» (проба масла) или «Gas Sample» (проба газа).

8.6.3. По умолчанию выбран режим анализа пробы масла. Для анализа непосредственно отобранной пробы газа (например, из наджидкостного пространства или из объема газового реле) следует выбрать режим анализа пробы газа. После выбора требуемого режима нажмите кнопку «Next».

8.6.4. После ввода информации проверьте ее правильность перед дальнейшей работой. После выбора и ввода сведений о пробе программное обеспечение выдает пользователю указания по проведению измерения.

8.6.5. Настоятельно рекомендуется использовать для каждого измерения чистую сухую склянку.

8.6.6. При подготовке прибора к анализу пробы масла производится его продувка окружающим воздухом с последующим опорным измерением (калибровкой нуля). Пользователь должен выбрать время продувки в интервале от 2 до 10 минут. По умолчанию продувка производится в течение 2 мин., более длительная продувка может применяться для предотвращения загрязнения от сильно загазованных проб (например, проб из переключателей ответвлений). После этого анализатор готов к закачке пробы масла.

8.6.7. После закачки пробы производится измерение температуры масла во избежание образования конденсата в трубках внутри прибора. Рекомендуется не производить исследование горячих проб, а дать маслу время охладиться. Измерение температуры занимает 90 секунд.

8.6.8. Если температура масла превышает температуру внутри ячейки, анализ пробы не производится. На экране отображается обратный отсчет разницы температур. Не удаляйте склянку из держателя. После выравнивания температур прибор автоматически включает магнитную мешалку. При отсутствии склянки в держателе проба не будет перемешиваться, что приведет к неточности результатов.

8.6.9.По окончании измерения температуры прибор приступает к анализу газов, растворенных в пробе масла. Длительность измерения составляет 18 минут. В процессе измерения не трогайте склянку с пробой или сенсорный экран. Извлечение склянки из держателя приводит к ошибке в результатах анализа.

8.6.10. По завершении измерения на сенсорном экране отображаются результаты. При нажатии кнопки «Next» отображается окно выбора функций. Пользователь может выбрать функцию «Print» (печать) для распечатки результатов на встроенном термопринтере или функцию «Advanced» (дополнительные средства) для использования встроенных средств диагностики растворенных газов с целью интерпретации результатов. При нажатии кнопки «Finish» (закончить) результаты записываются в базу данных. Кнопка «Cancel» (отменить) служит для удаления результатов.

8.7. Очистка оборудования

8.7.1. Во избежание загрязнения пробы материалом предыдущей пробы необходима правильная очистка прибора. Тщательная очистка также необходима для поддержания, требуемого соотношения объемов. Объем масла должен составлять 50 мл. Небольшой остаток масла в пробоотборнике или трубках для закачки может повлиять на результаты анализа следующей

пробы. Очистка также способствует поддержанию анализатора Transport X и его принадлежностей в работоспособном состоянии.

8.7.2. После закачки масла следует очистить шприц, ниппель быстроразъемного фитинга и трубку закачки масла. Эта операция может быть проведена во время выполнения анализа прибором Transport X.

• убедитесь, что быстроразъемный фитинг соединен со шприцем

• поверните трехходовой кран для открытия доступа воздуха в шприц через боковой канал

• наберите воздух в шприц через боковой канал крана

• удерживайте шприц вертикально, быстроразъемным фитингом вниз

• поворотом трехходового крана закройте боковой канал

• выдавите воздух с остатками масла из шприца через фитинг

• повторите операцию 4-5 раз

8.7.3. Выдавливайте остатки масла на кусок ткани или в контейнер для отходов.

8.7.4. Рекомендуется тщательно очищать шприц после каждой пробы. Для этого выньте поршень из цилиндра и протрите поршень и цилиндр чистой тканью. Убедитесь, что в быстроразъемном фитинге не осталось масла. Для этого с силой прокачивайте воздух через фитинг при помощи шприца, как описано выше.

8.7.5. После завершения работы прибора Transport X удалите пробу масла и очистите склянку и узел крышки.

• Отсоедините трубки от верхней панели прибора Transport X.

• Отвинтите узел крышки от склянки для пробы, удерживая его вертикально во избежание попадания масла.

• Протрите нижнюю сторону узла крышки и трубки чистой тканью.

• Соедините шприц с узлом крышки при помощи быстроразъемного фитинга.

• Соединив шприц с узлом крышки, описанным выше способом очистите трубку закачки от остатков масла, энергично продувая ее воздухом 4-5 раз.

• Тщательно протрите склянку впитывающей чистой тканью.

8.7.6. По возможности следует промыть оборудование свежим маслом или маслом из следующей пробы.

8.7.7. Запрещается использовать растворители для очистки компонентов или принадлежностей прибора Transport X. Это может сильно исказить получаемые результаты.

8.7.8. При необходимости допускается мытье склянки для пробы и шприца теплой мыльной водой. Однако, перед дальнейшим использованием их необходимо тщательно промыть и высушить.

9.ОФОРМЛЕНИЕ, ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Оператору необходимо распечатать результаты измерений. Результаты измерений необходимо внести в протокол для чего необходимо перевести результаты из одной размерности в другую по формуле:

$$C_x(\%об) = 10^{-4} \times Ca(ppm),$$

где C_x – числовое значение концентрации в искомых единицах (%об);

Ca – числовое значение концентрации в единицах, регистрируемых анализатором Transport X(ppm).

Сравнить содержание влаги в масле со значениями показателей качества эксплуатационных масел п.4 табл. 31.4 СТО 34.01-23.1-001-2017. Сделать вывод о соответствии требований НД, результаты занести в протокол. Далее обработку и анализ результатов измерений выполняет административно-технический персонал ПЭТЛ.

Определение основного и характерных газов по результатам хроматографического анализа растворенных в масле газов производится следующим образом:

Рассчитываются относительные концентрации газов (a_i) по формуле:

$$a_i = A_i / A_{гр},$$

По расчетным относительным концентрациям максимальное значение a_{maxi} соответствует основному газу (кроме CO_2; CO_2 - основной газ, если $CO_2 > 1$);

$a_i > I$ - характерный газ с высоким содержанием;

$0.1 < a_i < I$ - характерный газ с малым содержанием;

$a_i < 0.1$ - нехарактерный газ.

Перед включением в работу новых или прошедших ремонт трансформаторов необходимо определить начальные концентрации растворенных газов (A_{oi}) и последующие результаты анализов оценить по сравнению с этими значениями.

При этом, если измеренные концентрации A_{oi} превышают предел обнаружения (M_{AI}) (табл.4), то, по возможности, провести дегазацию масла. Если такой возможности нет, то следует принять за исходные значения, измеренные перед включением.

Таблица 4

Предел обнаружения определяемых в масле газов (M_{AI}), не выше, %об:	
Для водорода	0,0005
Для метана, этилена, этана	0,0001
Для ацетилена	0,00005
Для оксида и диоксида углерода	0,002

9.1. Критерий граничных концентраций газов, растворённых в масле трансформаторов

9.1.1. Критерий граничных концентраций позволяет выделить из

общего количества трансформаторного парка трансформаторы с возможными развивающимися дефектами. Такие трансформаторы следует взять под хроматографический контроль с учащенным отбором проб масла и проведением АРГ.

9.1.2. Для бездефектных трансформаторов концентрации газов за срок службы не должны превысить граничных значений.

9.1.3. Рекомендуется определять граничные концентрации растворенных газов в масле нормально работающих трансформаторов как минимум через 5 лет.

9.1.4. Значения граничных концентраций газов, учитывая различные условия их эксплуатации в разных регионах, рекомендуется определять для каждой энергосистемы по группам однотипных трансформаторов (блочные, сетевые, с регулированием напряжения или без регулирования, одного класса напряжения и т.д.). Рекомендуется, чтобы в каждой группе было не менее 50 трансформаторов. Для каждого трансформатора в статистическую обработку включаются все измеренные концентрации *i*-го газа за последний год эксплуатации.

9.1.5. За граничную концентрацию любого газа следует принимать такое значение, ниже которого оказывается концентрация этого газа у 90% общего числа обследованных трансформаторов принятой группы.

9.1.6. Граничные концентрации определяются по интегральной функции распределения (F_i) следующим образом:

9.1.6.1. Измеренные концентрации *i*-го газа от 0 до Amax по всем трансформаторам, кроме тех, которые были выведены в ремонт по результатам АРГ, следует разбить на L интервалов (можно принять L= 10-15). Вероятность P_{LI} приближенно оценивается как частота наблюдения концентрации в интервале от A_{L-I} до A_{Li}.

9.1.6.2. На каждом интервале определяем вероятность:

$$P_{Li} = \frac{n_{Li}}{N}$$

9.1.6.3. Значения интегральной функции распределения находятся как

$$F_{Li} = \sum_{i=1}^{i=k} P_{Li}$$

где $k < L$

9.1.6.4. Граничная концентрация *i*-го газа (Arp_i) определяется при F_{Li} = 0,9 наиболее просто графически (рис. 10).

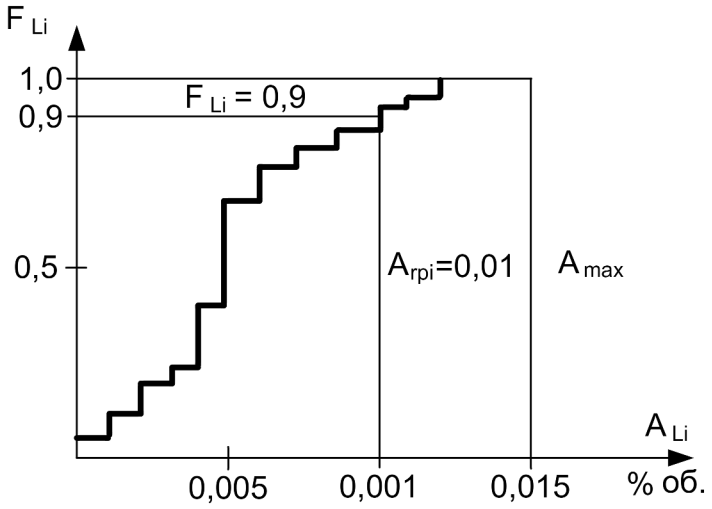


Рис.10.

9.1.7. При отсутствии достаточных статистических данных для определения граничных концентраций (п.9.1.1) растворенных в масле трансформаторов газов можно пользоваться данными таблицы 5.

Таблица 5

	Концентрации газов, %об.						
Оборудование	H_2	CH_4	C_2H_2	C_2H_4	C_2H_6	CO	CO_2
Трансформаторы напряжением 110-500 кВ	0.01	0.01	0.001	0.01	0.005	0.05* 0.06	0.6(0.2)* 0.8(0.4)
Реакторы напряжением 750 кВ	0.01	0.003	0.001	0.001	0.002	0.05	0.40

* для CO - в числителе приведено значение для трансформаторов с азотной или пленочной защитами масла, в знаменателе - для трансформаторов со свободным дыханием; для CO_2 - в числителе приведены значения для трансформаторов со свободным дыханием при сроке эксплуатации до 10 лет, в знаменателе - свыше 10 лет, в скобках приведены те же данные для трансформаторов с пленочной или азотной защитами масла.

9.2. Определение вида и характера развивающегося дефекта по критериям отношений концентраций пар газов

9.2.1. Вид и характер развивающихся в трансформаторе повреждений определяется по отношению концентраций следующих газов: H_2, CH_4, C_2H_2, C_2H_4 и C_2H_6. При этом рекомендуется использовать такие результаты АРГ, в которых концентрация хотя бы одного газа (из пяти перечисленных выше газов) была больше соответствующего граничного значения в 1,5 раза.

9.2.2. Вид развивающихся в трансформаторах дефектов (тепловой или электрический) можно ориентировочно определить по отношению концентраций пар из четырех газов: H_2, CH_4, C_2H_2, C_2H_4.

9.2.2.1. Условия прогнозирования "разряда":

$$\frac{C_2H_2}{C_2H_4} \geq 0{,}1 \quad \text{и} \quad \frac{CH_4}{H_2} \leq 0{,}5$$

9.2.2.2. Условия прогнозирования "перегрева":

$$\frac{C_2H_2}{C_2H_4} \prec 0{,}1 \quad \text{и} \quad \frac{CH_4}{H_2} \succ 0{,}5$$

Если при этом концентрация CO < 0,5%об, то прогнозируется "перегрев масла", а если концентрация CO > 0,05%о - "перегрев твердой изоляции".

9.2.2.3. Условия прогнозирования "перегрева" и "разряда":

$$\frac{C_2H_2}{C_2H_4} \geq 0{,}1 \quad \text{и} \quad \frac{CH_4}{H_2} \succ 0{,}5$$

или

$$\frac{C_2H_2}{C_2H_4} \prec 0{,}1 \quad \text{и} \quad \frac{CH_4}{H_2} \leq 0{,}5$$

9.2.3. Характер развивающихся в трансформаторах дефектов определяется согласно таблицы 6 по отношению концентраций пар из пяти газов: H_2, CH_4, C_2H_2, C_2H_4 и C_2H_6 или графически (Приложение 3 РД 153-34.0-46.302-00).

9.2.4. Отношение CO_2/CO дополнительно уточняет характер дефектов, приведенных в табл.6:

- если повреждением не затронута твердая изоляция, то

$$5 \leq CO_2/CO \leq 13;$$

- если повреждением затронута твердая изоляция, то

$$CO_2/CO < 5 \text{ или } CO_2/CO > 13$$

При интерпретации полученных значений отношений CO_2/CO следует учитывать влияние эксплуатационных факторов п.3. РД 153-34.0-46.302-00.

9.2.4.1. Следует иметь в виду, что CO_2 и CO образуются в масле трансформаторов при нормальных рабочих температурах в результате естественного старения изоляции.

9.2.4.2. Содержание CO_2 в масле зависит от срока работы трансформатора и способа защиты масла от окисления. В трансформаторах со "свободным дыханием" CO_2 может попасть в масло из воздуха приблизительно до 0,03% об.

Таблица 6

№ п/п	Характер прогнозируемого дефекта	Отношение концентраций характерных газов			Типичные примеры
		$\frac{C_2H_2}{C_2H_4}$	$\frac{CH_4}{H_2}$	$\frac{C_2H_4}{C_2H_6}$	
1.	Нормально	<0.1	0.1-1	≤1	Нормальное старение
2.	Частичные разряды с низкой плотностью энергии	<0.1	<0.1	≤1	Разряды в заполненных газом полостях, образовавшихся вследствие не полной пропитки или влажности изоляции.
3.	Частичные разряды с высокой плотностью энергии	0.1-3	<0.1	≤1	То же, что и в п.2, но ведет к оставлению следа или пробою твердой изоляции.
4.	Разряды малой мощности	>0.1	0.1-1	1-3	Непрерывное искрение в масле между соединениями различных потенциалов или плавающего потенциала. Пробой масла между твердыми материалами.
5.	Разряды большой мощности	0.1-3	0.1-1	≥3	Дуговые разряды; искрение; пробой масла между обмотками или катушками или между катушками на землю.
6.	Термический дефект низкой температуры (<150°C)	<0.1	0.1-1	1-3	Перегрев изолированного проводника.
7.	Термический дефект в диапазоне низких температур (150-300°C)	<0.1	≥1	<1	Местный перегрев сердечника из-за концентрации потока. Возрастание температуры "горячей точки".
8.	Термический дефект в диапазоне средних температур (300-700°C)	<0.1	≥1	1-3	То же, что и в п.7, но при дальнейшем повышении температуры "горячей точки".
9.	Термический дефект высокой температуры (>700°C)	<0.1	≥1	≥3	Горячая точка в сердечнике; перегрев меди из-за вихревых токов, плохих контактов; циркулирующие токи в сердечнике или баке.

9.3. Критерий скорости нарастания газов в масле

9.3.1. Критерий скорости нарастания газов в масле определяет степень опасности развивающегося дефекта для работающих трансформаторов.

9.3.2. Изменение во времени концентрации отдельных газов в масле бездефектных трансформаторов может происходить под воздействием различных факторов, а также вследствие естественного старения изоляции.

9.3.3. Наличие развивающегося дефекта в трансформаторе, накладываясь на эти факторы, приводит, как правило, к заметному росту концентрации одного или нескольких газов.

9.3.4. Абсолютная скорость нарастания *i*-го газа определяется по

формуле:

$$V_{абсi} = \frac{A_{mi} - A(m-1)}{T_d} \ (\%об/мес.)$$

9.3.5. Относительная скорость нарастания *i*-го газа определяется по формуле:

$$V_{отнi} = \frac{V_{абсi}}{A(m-1)} \cdot 100 \ (\%мес.)$$

9.3.6. Степень опасности развития дефекта устанавливается по относительной скорости нарастания газа/газов. Если относительная скорость нарастания газа/газов превышает 10% в месяц, то это указывает на наличие быстро развивающегося дефекта в трансформаторе. В случае выявления дефекта повторные анализы следует провести через короткие промежутки времени с целью подтверждения наличия дефекта и определения скорости нарастания газов. Отбор проб масла для определения скорости нарастания газов рекомендуется проводить 1 раз в 7-10 дней в течение месяца для медленно развивающихся дефектов и через 2-3 дня - для быстро развивающихся дефектов.

9.4. Диагностика эксплуатационного состояния трансформаторов по результатам АРГ

9.4.1. Если в результате анализа $A_i < A_{гpi}$ и $V_i^{отн} < 10\%$ в месяц, то нет данных, указывающих на наличие развивающегося дефекта в этом трансформаторе; контроль по АРГ проводится по графику - один раз в 6 мес.

9.4.2. Если в результате анализа $A_i > A_{гpi}$ н $V_i^{отн} < 10\%$ в месяц, то провести повторный отбор пробы масла и хроматографический анализ растворенных в нем газов для подтверждения результатов измерения и соответственно:

9.4.2.1. Проанализировать условия предшествующей эксплуатации трансформатора с учетом факторов, влияющих на изменение концентраций газов в нормально работающих трансформаторах.

9.4.2.2. По критериям отношений концентраций пар характерных газов (п.п. 5.1 и 5.2) установить вид и характер дефекта.

9.4.2.3. Определить время повторного отбора пробы масла и провести АРГ.

9.4.2.4. Если в результате выполнения операций по п.9.4.2.3 скорость $V_i^{отн}$ растет, то трансформатор оставить на учащенном контроле с периодичностью АРГ, определяемой по п.7.3 (РД 153-34.0-46.302-00).

9.4.2.5. По данным последующих результатов АРГ выполнить мероприятия п.п.9.4.2.1-9.4.2.2 и определить $V_i^{отн}$.

9.4.2.6. Если при выполнении п.п.9.4.2.5. получается неравенство Ai >

Arpi и $Vi^{отн} > 10\%$ в месяц, а скорость $V_i^{отн}$ продолжает увеличиваться (быстро развивающийся дефект), то планировать вывод трансформатора из работы.

9.4.2.6.1. Если при выполнении п.п.9.4.2.5. сохраняется неравенство Ai>Arpi, а $Vi^{отн}$ остается постоянной и меньше 10% в мес., то для выяснения наличия повреждения рекомендуется провести дегазацию масла и выполнить несколько последовательных анализов. Если после проведения дегазации концентрации газов меньше соответствующих граничных значений и не увеличиваются, то это свидетельствует об отсутствии повреждения. Такой трансформатор снимается с контроля, и дальнейшая периодичность отбора проб масла устанавливается один раз в 6 мес. Если же после проведения дегазации масла вновь наблюдается рост концентрации растворенных газов при повторных АРГ со скоростью:

- VOTH>10% в мес , то следует планировать вывод трансформатора из работы;
- VOTH<10% в мес, то трансформатор остается в работе на учащенном контроле по АРГ.

9.4.2.7 Если Ai > Arpi и $Vi^{отн} \leq 0$, то следует проверить влияние эксплуатационных факторов согласно п.3.4 РД 153-34.0-46.302-00 и при их отсутствии можно предположить, что дефект развивается "вглубь" (выгорание контактов переключающих устройств, листов магнитопровода, металлических шпилек и т.д.). В этом случае следует планировать вывод трансформатора из работы.

9.4.3. Для трансформаторов с РПН**,** учитывая особенности их конструктивного выполнения, рекомендуется:

9.4.3.1. Для РПН в навесных баках в целях определения возможного перетока газов вследствие нарушения герметичности между баками контактора и трансформатора необходимо отобрать одновременно пробу масла из баков контактора и трансформатора.

9.4.3.2. Если измеренные концентрации одного или нескольких углеводородных газов в обеих пробах масла одинаковые, то это может указывать на переток газов. В этом случае следует проверить состояние контактов контактора и состояние уплотнения между баками контактора и трансформатора. Если дефект выявлен, то его следует устранить.

9.4.3.3. Для РПН погружного типа может быть три вида дефектов:

- переток из бака контактора в бак трансформатора,
- переток в расширителе по уровню масла,
- переток газовой фазы по надмасляному пространству, если перегородка в общем расширителе выполнена не до самого верха.

9.4.3.3.1. Для РПН погружного типа отборы проб масла в целях выявления перетока следует производить одновременно из бака трансформатора и из расширителя контактора.

9.4.3.3.2. Если концентрации газов в пробе масла из бака трансформатора выше, чем в пробе масла из расширителя, то "перетока" - нет и в этом случае диагностика по АРГ выполняется в соответствии с п. 9.4.2.6.

9.4.4. При срабатывании газового реле на сигнал или на отключение

для диагностики возможного дефекта следует:

9.4.4.1. Отобрать пробу газа из газового реле (свободный газ) и одновременно пробу масла из бака трансформатора.

9.4.4.2. Определить концентрации газов отдельно в каждой из отобранных проб (Асг концентрации газов в свободном газе, A_i концентрации газов в масле).

9.4.4.3. По полученным концентрациям газов, растворенных в масле из бака трансформатора рассчитать концентрации этих же газов, соответствующих равновесному состоянию с газовой фазой, по формуле:

$$A_{Гi} = \frac{A_i}{B_i}$$

Коэффициент растворимости *i*-го газа в масле принимается по таблице 7.

Таблица 7

Значения коэффициентов растворимости (Bi) газов в масле (при температуре 20°С и давлении 760 мм рт.ст.)

Наименование газа	Bi	Наименование газа	Bi
Водород	0.05	Оксид углерода	0.12
Метан	0.43	Диоксид углерода	1.08
Ацетилен	1.20		
Этилен	1.70		
Этан	2.4		

9.4.4.4. Сравнить концентрации свободного газа (A_{ci}) с расчетными значениями $A_{Гi}$ и соответственно:

9.4.4.4.1. Если концентрации A_{ci} примерно равны $A_{Гi}$, то это свидетельствует о том, что газ в реле выделился в равновесном состоянии в результате подсоса воздуха в газовое реле или в систему охлаждения трансформатора, или резкого снижения уровня масла в расширителе бака трансформатора и др. причин. В этом случае следует определить причину срабатывания газового реле и устранить дефект.

9.4.4.4.2. Если концентрация A_{Ci} значительно больше, чем $A_{Гi}$, то это свидетельствует о быстро развивающемся дефекте, как правило, электрического вида. Обычно такие дефекты характеризуются высокими концентрациями водорода и ацетилена в пробе газа из газового реле. В этом случае трансформатор требуется немедленно вывести из работы для устранения дефекта.

9.4.5. Во всех случаях при решении вопроса о дальнейшей эксплуатации трансформатора, в котором подозревается наличие того или иного дефекта, следует учитывать:

- возможность появления характерных газов, не связанных с дефектом трансформатора (например, неисправности в системе охлаждения,

повреждения системы защиты масла и т.п.);

- особенности эксплуатации трансформатора;
- рекомендации завода-изготовителя.

9.4.6. Примеры диагностики эксплуатационного состояния трансформатора по результатам АРГ приведены в СТО 34.01-23-003-2019

9.5. Определение наличия дефекта в высоковольтных герметичных вводах трансформаторов по результатам анализа растворённых в масле газов

9.5.1. С помощью АРГ в высоковольтных герметичных вводах трансформаторов можно обнаружить нарушение контактных соединений (искрение), проявление острых краев деталей (микроразряды в масле), ослабление контактных соединений верхней контактной шпильки (термическая деструкция масла) и локальные дефекты остова (микроразряды в остове). В таблице 8 приведен перечень обнаруживаемых с помощью АРГ дефектов и их хроматографические признаки.

9.5.2. Основные газы, свидетельствующие о наличии дефектов: ацетилен (C_2H_2) и сумма концентраций углеводородных газов (ΣCxHy): метан - CH_4, этан - C_2H_6, этилен - C_2H_4 и ацетилен- C_2H_2.

9.5.3. Вводы подлежат отбраковке при достижении концентраций ацетилена- 0.0005%об и более, либо при достижении суммы концентраций углеводородных газов:

- вводы (110-220) кВ – 0,03%об и более.

9.5.4. В процессе эксплуатации герметичных вводов, имеющих удовлетворительные результаты измерений, рекомендуется следующая периодичность измерений растворенных газов в масле вводов:

- вводы (110-220) кВ - 1 раз в четыре года.

Для всех вновь вводимых в работу высоковольтных герметичных вводов - через два года после начала их эксплуатации.

Таблица 8

№ п/п	Дефект	Основные хроматографические признаки дефекта
1.	Механические примеси	Образование углеродосодержащих частиц вследствие разрядов - ацетилен. Появление незавершенных искровых разрядов - водород. Возможно отложение загрязнений по поверхностям и прорастание по ним разряда - водород и ацетилен.
2.	Острые края деталей в масле	Появление незавершенных искровых разрядов - водород. Накопление продуктов деструкции масла по поверхностям и прорастание по ним разряда - водород и ацетилен.
3.	Нарушение контактных соединений	Появление искрового разряда в масле -водород и ацетилен. Отложение продуктов деструкции масла по поверхностям и прорастание по ним разряда - водород и ацетилен. Накопление продуктов деструкции масла - водород и ацетилен.
4.	Ослабление контактных	Термическая деструкция масла (осмоление) - метан, этан.

	соединений верхней контактной шпильки	
5.	Локальные дефекты остова	Микроразряды в остове - ацетилен и водород.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Хроматографический анализ газов, растворённых в масле, не наносит вреда окружающей среде.

10.2. Оставшееся после испытания трансформаторное масло необходимо утилизировать.

Начальник ПТО А.А. Вергунов